UNIVERSIDADE FEDERAL
DE MINAS GERAIS

Aula 5
Sexta-feira

Avaliação de políticas públicas B

22/11/2024

UFMG
UNIVERSIDADE FEDERAL
DE MINAS GERAIS

Playlist: Análise de Dados para Ciências Sociais
(Canal da Quaest)

Sextas-feiras
1900 - 22:00
CAD 2 – B207

Aula de Hoje:

Inferência Causal, Resultados Potenciais e Experimentos:
https://www.youtube.com/watch?v=DHJzSumJGK4&list=PL7Xpx-hrPv-F7ac1yjPYHLdzuK8Op99Qt&index=4

Banco de dados:
gay.csv (unzip)

Nesta aula, o professor Felipe Nunes discute o conceito de causalidade em pesquisas sociais e a importância de um **desenho de pesquisa específico para lidar com perguntas causais**.

Ele apresenta **dois experimentos sobre discriminação no mercado de trabalho e a atitude em relação ao casamento gay nos EUA** e discute abordagens teóricas de inferência causal e resultados potenciais.

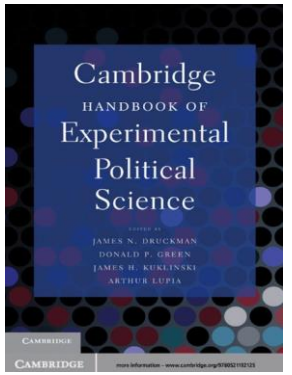
UFMG
UNIVERSIDADE FEDERAL
DE MINAS GERAIS

Playlist: Análise de Dados para Ciências Sociais
(Canal da Quaest)

Sextas-feiras
1900 - 22:00
CAD 2 – B207

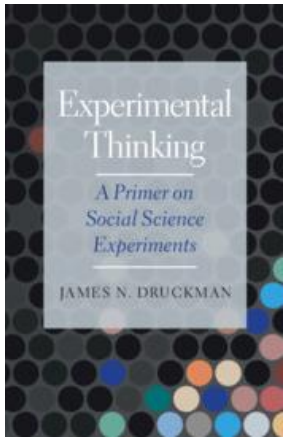
Recomendação de livros:

Livro: "Cambridge Handbook of Experimental Political Science" - Cambridge – 2011 - James Druckman



Livro: "Experimental Thinking: A Primer on Social Science Experiments" - Cambridge – 2022 - James Druckman

Artigo: "Testar, Aprender, Adaptar: Desenvolver Políticas Públicas mediante Experimentos Aleatórios Controlados" – IPEA - 2011- Laura Haynes, Owain Service, Ben Goldacre e David Torgerson



UFMG
UNIVERSIDADE FEDERAL
DE MINAS GERAIS

🔍 Causalidade

Sextas-feiras
1900 - 22:00
CAD 2 – B207

Problema Fundamental da inferência Causal →

O que fazer? →

UFMG
UNIVERSIDADE FEDERAL
DE MINAS GERAIS

🔍 Causalidade

Sextas-feiras
1900 - 22:00
CAD 2 – B207

Problema Fundamental da inferência Causal → **Contrafactuais nunca observados**

O que fazer? →

1) Randomização do tratamento (Experimento); presume-se que o nível da variável omitida é semelhante nos grupos tratado e não tratado, portando neutralizando eventual associação entre variáveis incluídas e omitidas.

2) Desenhos quase experimentais não contam com atribuição aleatória ao tratamento, mas aplicam outras estratégias para aprofundar a comparabilidade entre grupos em dados observacionais (i.e., não experimentais).

UFMG
UNIVERSIDADE FEDERAL
DE MINAS GERAIS

🔍 Causalidade

Sextas-feiras
1900 - 22:00
CAD 2 – B207

Problema Fundamental da inferência Causal → **Contrafactuais nunca observados**

O que fazer? →

1) Randomização do tratamento (Experimento); presume-se que o nível da variável omitida é semelhante nos grupos tratado e não tratado, portando neutralizando eventual associação entre variáveis incluídas e omitidas.

2) Desenhos quase experimentais não contam com atribuição aleatória ao tratamento, mas aplicam outras estratégias para aprofundar a comparabilidade entre grupos em dados observacionais (i.e., não experimentais).

UFMG
UNIVERSIDADE FEDERAL
DE MINAS GERAIS

🔍 Causalidade

Construção do experimento

Sextas-feiras
1900 - 22:00
CAD 2 – B207

Com base na pergunta de pesquisa, identifique uma população relevante e obtenha uma amostra (aleatória ou não)

Use algum procedimento aleatório para atribuir as unidades observadas a um de dois grupos:

- **Grupo de tratamento**: recebe a intervenção (e.g., política pública)
- **Grupo de controle**: não recebe a intervenção

Construção do experimento

- **Após o tratamento, compare o comportamento dos grupos de tratamento e controle** no tocante ao resultado de interesse.

- Se o grupo de tratamento **diferir substancialmente** do grupo de controle, **acreditamos que o tratamento teve um efeito**; caso contrário, estamos inclinados a acreditar que o tratamento não teve efeito.

- Sabe-se com certeza que **nenhum dos condicionantes sistemáticos de Y afetaram a atribuição ao tratamento**.

- A atribuição aleatória ao tratamento enseja uma **presunção de comparabilidade entre grupos**

- Em outras palavras, **não há razão para acreditar que possíveis variáveis omitidas estejam associadas com o grau de exposição ao tratamento** (já que este foi determinado aleatoriamente).

- Isso vale para as **variáveis (condicionantes) observáveis e não observáveis**. O grande valor da atribuição aleatória ao tratamento é a presunção de comparabilidade entre grupos nas dimensões não observáveis

UFMG
UNIVERSIDADE FEDERAL
DE MINAS GERAIS

🔍 Causalidade

Tipos de experimentos

Sextas-feiras
1900 - 22:00
CAD 2 – B207

É comum classificar experimentos de acordo com o ambiente (setting) onde eles ocorrem:

- **Experimento de laboratório** - Intervenção ocorre em contexto criado e controlado pelo(a) pesquisador(a)
- **Experimento de campo** - Intervenção ocorre num contexto “natural” (naturally occurring)
- **Experimento de survey** - Intervenção ocorre no âmbito de uma pesquisa de opinião

UFMG
UNIVERSIDADE FEDERAL
DE MINAS GERAIS

🧪 Ex 1: Sobre discriminação no mercado de trabalho.

Sextas-feiras
1900 - 22:00
CAD 2 – B207

Imagine que você é responsável por desenvolver uma **política com o objetivo de promover a inclusão de pessoas no mercado de trabalho**.

Ao investigar a bibliografia especializada, você encontra que os **públicos-alvo deveriam ser mulheres e negros**.

O diagnóstico é o de que, apesar da mesma habilidade, **esses públicos recebem menos ofertas de emprego por sofrerem racismo**.

Esse diagnóstico é confrontado por membros da sua equipe.

O que fazer?

UFMG
UNIVERSIDADE FEDERAL
DE MINAS GERAIS

🧪 Ex 1: Sobre discriminação no mercado de trabalho.

Sextas-feiras
1900 - 22:00
CAD 2 – B207

Raça afeta as chances de conseguir uma vaga de emprego em uma determinada empresa?

UFMG
UNIVERSIDADE FEDERAL
DE MINAS GERAIS

🧪 Ex 1: Sobre discriminação no mercado de trabalho.

Sextas-feiras
1900 - 22:00
CAD 2 – B207

Raça afeta as chances de conseguir uma vaga de emprego em uma determinada empresa?

Journal
Applied Economics Letters ›
Volume 23, 2016 - Issue 12

Darolia et al. (2016)

Original Articles

Race and gender effects on employer interest in job applicants: new evidence from a resume field experiment

Rajeev Darolia ✉, Cory Koedel, Paco Martorell, Katie Wilson & Francisco Perez-Arce

Pages 853-856 | Published online: 23 Nov 2015

UFMG
UNIVERSIDADE FEDERAL
DE MINAS GERAIS

🧪 Ex 1: Sobre discriminação no mercado de trabalho.

Sextas-feiras
1900 - 22:00
CAD 2 – B207

O que fazer?

UFMG
UNIVERSIDADE FEDERAL
DE MINAS GERAIS

🧪 Ex 1: Sobre discriminação no mercado de trabalho.

Sextas-feiras
1900 - 22:00
CAD 2 – B207

O que fazer? → Distribuição de 9 mil currículos iguais só com nomes diferentes, para códigos sociais de afro-americanos (Lakisha ou Jamal) e brancos (Emily Walsh ou Greg Baker)

UFMG
UNIVERSIDADE FEDERAL
DE MINAS GERAIS

🧪 Ex 1: Sobre discriminação no mercado de trabalho.

Sextas-feiras
1900 - 22:00
CAD 2 – B207

O que fazer?

→ Distribuição de 9 mil currículos iguais só com nomes diferentes, para códigos sociais de afro-americanos (Lakisha ou Jamal) e brancos (Emily Walsh ou Greg Baker)

→ Os pesquisadores então compararam as taxas de retorno de chamada entre esses dois grupos e examinaram se os candidatos com nomes negros receberam menos chamadas de retorno do que aqueles com nomes relacionados a indivíduos brancos.

UFMG
UNIVERSIDADE FEDERAL
DE MINAS GERAIS

🧪 Ex 1: Sobre discriminação no mercado de trabalho.

Sextas-feiras
1900 - 22:00
CAD 2 – B207

Pergunta de pesquisa:

Raça afeta as chances de conseguir uma vaga de emprego em uma determinada empresa?

Manipulação da variável raça:

Envio de currículos iguais só com nomes diferentes, com códigos sociais de afro-americanos (Lakisha ou Jamal) e brancos (Emily Walsh ou Greg Baker)

Implicações empíricas:

Os pesquisadores então compararam as taxas de retorno de chamada entre esses dois grupos e examinaram se os candidatos com nomes negros receberam menos chamadas de Retorno do que aqueles com nomes brancos.

UFMG
UNIVERSIDADE FEDERAL
DE MINAS GERAIS

🧪 Ex 1: Sobre discriminação no mercado de trabalho.

Sextas-feiras
1900 - 22:00
CAD 2 – B207

Banco de dados

raça	entrevista 0	1	Sum
black	2278	157	2435
white	2200	235	2435
Sum	4478	392	4870

Analisando as médias

```
# Porcentagem de 1's para pretos (raça "black")
porcentagem_1s_black <-
  round((race.call.tab[1, 3] / race.call.tab[1, 4]) * 100,1)

# Porcentagem de 1's para brancos (raça "white")
porcentagem_1s_white <-
  round((race.call.tab[2, 3] / race.call.tab[2, 4]) * 100, 1
```

```
> porcentagem_1s_black
[1] 6.4
> porcentagem_1s_white
[1] 9.7
> (porcentagem_1s_white-porcentagem_1s_black)
[1] 3.3
```

UFMG
UNIVERSIDADE FEDERAL
DE MINAS GERAIS

🧪 Ex 1: Sobre discriminação no mercado de trabalho.

Sextas-feiras
1900 - 22:00
CAD 2 – B207





Abordagem para Inferência Causal

- Unidade de análise: candidatos a emprego
- Variável de tratamento T: raça (por meio dos nomes)
- Grupo de tratamento: Candidatos brancos
- Grupo de controle: Candidatos negros
- Variável de resultado Y: chamada para entrevista

- O que significa dizer que "T causa Y"? ⇝ countrafactuais, "e se?"
- Candidatos negros teriam sido chamados para entrevista se fossem brancos?

- Dois resultados potenciais: $Y(1)$ e $Y(0)$
- Efeito causal: $Y(1) - Y(0)$
- Problema Fundamental da inferência causal: só um dos dois resultados potenciais são observados





Mas como encontrar o contrafactual?

- Distribua o tratamento de forma aleatória (Randomize!)
- Randomização ou aleatorização do tratamento faz com que os grupos de controle e tratamento fiquem 'identicos' *na média*
- Os dois grupos tendem a ficar similares tanto nas características observadas, quanto nas não observadas.
- Com isso, podemos atribuir a diferença média na variável de resultado a diferença do tratamento recebido pelas unidades:

$$\text{Efeito Médio do Tratamento (ATE)} = \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}\{Y_i(1) - Y_i(0)\}$$

- Randomize Controlled Trials (RCTs)





Mas como encontrar o contrafactual?

- No experimento de currículos, o grupo de tratamento consiste nos potenciais empregadores a quem foram enviados currículos com nomes aparentemente negros. Em contraste, o grupo de controle compreende outros potenciais empregadores que receberam os currículos com nomes de brancos.
- A diferença na taxa de retorno de chamada entre esses dois grupos representa o efeito causal médio da raça do candidato?
- Ao atribuir aleatoriamente cada indivíduo ao grupo de tratamento ou controle, garantimos que esses dois grupos sejam semelhantes entre si em todos os aspectos.





Mas como encontrar o contrafactual?

- Embora consistam em diferentes indivíduos, os grupos de tratamento e controle são, em média, idênticos entre si em termos de todas as características de pré-tratamento, tanto observadas como não observadas.
- A única diferença sistemática entre os dois grupos é o recebimento do tratamento, ou seja, podemos interpretar a diferença na variável de resultado como o efeito causal médio estimado do tratamento.
- RCTs, quando implementados corretamente, nos fornecem estimativas válidas do efeito causal que buscamos ⇝ validade interna - aquilo que eu acredito estar sendo estimado, de fato, está.

UFMG
UNIVERSIDADE FEDERAL
DE MINAS GERAIS

🧪 Ex 1: Sobre discriminação no mercado de trabalho.

Sextas-feiras
1900 - 22:00
CAD 2 – B207





Mas como encontrar o contrafactual?

- Uma possível solução é encontrar uma outra unidade similar ⇝ pareamento (matching)
  - Jamal não conseguiu encontrar um emprego: será que por causa da sua raça?
  - Encontre uma outra pessoa na amostra que seja igual ao Jamal em tudo, menos em raça, e compare.
- Mas não é possível parear (match) em tudo. Há variáveis associadas com o tratamento e o resultado de interesse que não conseguimos observar (unobserved cofounders) ⇝ viés de seleção (selection bias)

UFMG
UNIVERSIDADE FEDERAL
DE MINAS GERAIS

Foram apresentados dois experimentos.
Ex 2: atitudes em relação ao casamento gay nos EUA.

Sextas-feiras
1900 - 22:00
CAD 2 – B207



Pergunta de pesquisa:

É possível persuadir as pessoas a mudar sua atitude sobre o casamento entre pessoas do mesmo sexo?

Manipulação da variável "contato"

Panfleteiros homossexuais e heterossexuais foram atribuídos aleatoriamente às famílias, sendo que os panfleteiros revelaram se eles eram heterossexuais ou gays no decorrer da conversa. Hipótese de contato

Implicações empíricas:

?

UFMG
UNIVERSIDADE FEDERAL
DE MINAS GERAIS

Foram apresentados dois experimentos.
Ex 2: atitudes em relação ao casamento gay nos EUA.

Segundas-feiras
1900 - 20:40
FAFICH ?

É possível mudar a atitude sobre Casamento Gay?

- Pergunta de pesquisa: É possível persuadir as pessoas a mudar sua atitude sobre o casamento entre pessoas do mesmo sexo?
- Estudos de psicologia política mostram que não é fácil!
- M. J. LaCour and D. P. Green (2015). "When contact changes minds: An experiment of transmission of support for gay equality." *Science*.
- 2 Randomized Control Trials em Los Angeles (2013)
- Campo realizado no momento em que a Suprema Corte estava decidindo sobre a legalização do casamento entre pessoas do mesmo sexo na California
- Hipotese: hostilidade contra pessoas de outros grupos sociais diminui quando pessoas de diferentes grupos interagem uns com os outros.

UFMG
UNIVERSIDADE FEDERAL
DE MINAS GERAIS



Foram apresentados dois experimentos.
Ex 2: atitudes em relação ao casamento gay nos EUA.

Sextas-feiras
1900 - 22:00
CAD 2 – B207

Desenho de Pesquisa

- Tratamentos randomizados:
  - panfleteiros homossexuais ($n = 22$) vs. heterosexuais ($n = 19$) com características semelhantes
  - texto sobre casamento gay vs. reciclagem (20 min conversa)
  - 4 tratamentos: 2×2 desenho fatorial
  - Grupo de controle: nenhuma panfletagem
- Textos de persuasão são os mesmos, exceto por uma diferença:
  - panfleteiros gays: eles gostariam de se casar mas a lei os proíbe
  - panfleteiros hetero: os seus filhos, amigos, ou parentes, que são gays, gostariam de se casar mas a lei os proíbe
- Por que ter um panfleto sobre reciclagem? $\rightsquigarrow$ Placebo
- Variável resultado: apoio ao casamento gay (dados vem de um survey independente do estudo $\rightsquigarrow$ Hawthorne effect)

UFMG
UNIVERSIDADE FEDERAL
DE MINAS GERAIS

🧪 **Foram apresentados dois experimentos.**
Ex 2: atitudes em relação ao casamento gay nos EUA.

Sextas-feiras
1900 - 22:00
CAD 2 – B207

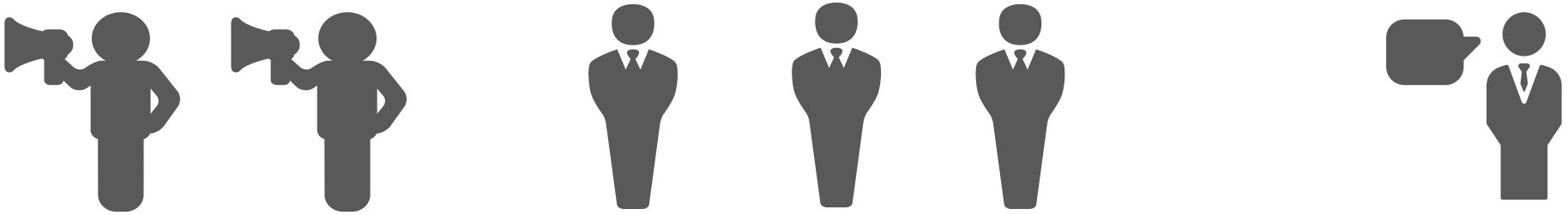


Ong com as panfletagens

Empresa de *survey*

Gay/ Casamento | Hétero/ Casamento gay | Gay/ Reciclagem | Hétero/ reciclagem | Controle

Entrevistador



UFMG
UNIVERSIDADE FEDERAL
DE MINAS GERAIS

Foram apresentados dois experimentos.
Ex 2: atitudes em relação ao casamento gay nos EUA.

Sextas-feiras
1900 - 22:00
CAD 2 – B207

Banco de Dados

- Arquivo: `gay.csv`

Variável	Descrição
`study`	Fonte do dado (`1` = Study1, `2` = Study2)
`treatment`	5 possíveis tratamentos
`wave`	Rodada (do total de 7)
`ssm`	Apoio ao casamento gay (escala de 5 pontos, em que mais é apoio)

- Abra o dado e crie uma tabela por `study` e `wave`:

```
gay <- read.csv("data/gay.csv")
table(gay$study, gay$wave)

##
##        1    2    3    4    5    6    7
##   1 9507 8465 8651 8672 8339 9013 6560
##   2 2441 2132 2113 2171    0    0 1528
```

UFMG
UNIVERSIDADE FEDERAL
DE MINAS GERAIS

Foram apresentados dois experimentos.
Ex 2: atitudes em relação ao casamento gay nos EUA.

Sextas-feiras
1900 - 22:00
CAD 2 – B207

